BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
ScholaNexa

Sistem Akademik Untuk Anak SMA/K

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi ScholaNexa, yaitu platform sistem akademik berbasis mobile apps yang ditujukan untuk lingkungan SMK/A. Yang dimana sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan data akademik, jadwal pelajaran, administrasi siswa, aktivitas pembelajaran, serta pelaporan nilai dan perkembangan siswa kepada orang tua yang dapat diakses secara online.

Dengan adanya ScholaNexa, sekolah dapat beralih dari proses manual atau terpisah menuju sistem digital yang terpusat. Guru dapat mengelola materi dan penilaian, siswa dapat mengakses jadwal dan bahan ajar, orang tua dapat memantau nilai dan secara online, dan bagian akademik/TU dapat mengelola data sekolah secara lebih efisien.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

ScholaNexa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah SMA/K dalam mengelola proses akademik yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan media terpisah (misalnya grup WhatsApp, spreadsheet, atau kertas). Hal ini menyulitkan koordinasi antar guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Aplikasi mobile ini dikembangkan sebagai pendamping sistem web yang sudah ada, agar siswa, guru, dan orangtua dapat mengakses informasi akademik secara cepat melalui perangkat mobile. Verifikasi akun saat registrasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email (Gmail), sedangkan login menggunakan email dan password.

2.2 Permasalahan

- Data akademik, jadwal, dan administrasi siswa tersebar di berbagai sumber sehingga sulit diintegrasikan.
- Guru kesulitan dalam mendistribusikan materi, tugas, dan mencatat perkembangan siswa secara terstruktur.
- Siswa tidak memiliki akses mudah untuk melihat jadwal, materi, atau nilai secara real time.
- Orang tua tidak dapat memantau progres akademik anak secara berkala kecuali melalui pertemuan langsung.
- Akses akademik masih terbatas pada web sehingga kurang praktis diakses kapan saja melalui perangkat mobile.
- Menyediakan bank soal untuk siswa/I kelas 12 untuk mengikuti SNBT.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web yang terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dengan verifikasi OTP yang dikirim ke email (Gmail) dan login menggunakan email + password, dengan pembedaan home page berdasarkan login.
- Manajemen user, role, dan hak akses.
- Registrasi publik hanya untuk siswa dan orangtua, akun guru akan dibuatkan oleh akademik.
- Penghubungan akun orangtua dan siswa dengan menggunakan NIS anak.
- Manajemen data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan jadwal pelajaran
- Akses siswa terhadap jadwal, materi, tugas, dan nilai.
- Pengelolaan materi pembelajaran, tugas, dan nilai oleh guru.
- Pengelolaan pembayaran yang terintegrasi dengan midtrans sebagai payment gateway.
- Pemantauan nilai semester, catatan guru, dan status lulus anak oleh orang tua.
- Penyediaan bank soal untuk kelas 12 sebagai persiapan SNBT.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Meningkatkan keteraturan dan kecepatan akses data akademik.
- Mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data.
- Mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran.
- Memberdayakan siswa dan orang tua dengan informasi yang transparan.
- Mendukung efisiensi operasional sekolah secara keseluruhan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform digital yang terpusat untuk pengelolaan data akademik SMA/K.
- Memudahkan bagian Akademik/TU dalam mengelola jadwal, mata pelajaran, dan administrasi siswa.
- Membantu guru dalam mengelola materi, tugas, dan penilaian siswa secara sistematis.
- Memberikan akses informasi yang cepat dan akurat bagi siswa (jadwal, materi, nilai).
- Memungkinkan orang tua dalam memantau nilai semester, catatan guru, dan status lulus.
- Menyediakan bank soal untuk mendukung persiapan siswa/i kelas 12 untuk mengikuti SNBT.
- Memudahkan akses akademik melalui perangkat mobile .

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Admin

- Manajemen semua role pengguna(Akademik/Tu, Guru, Siswa, Orangtua)
- Tetap dikelola melalui web.
- Manajemen data pengguna
- Memonitor atktivitas log pengguna
- Konfigurasi sistem dan pengaturan umum.
- Melihat dan mengakses seluruh data akademik

4.2 Dashboard Akademik

- Manajemen data siswa, orangtua, dan guru.
- Tetap dikeola melalui web.
- Manajemen jadwal pembelajaran dan kelas.
- Manajemen mata pelajaran.
- Administrasi siswa.
- Memproses administrasi siswa.
- Mengelola informasi biaya sekolah dari kelas 10 – 12 yang meliputi SPP perbulan,harga buku, dan harga seragam sekolah

4.3 Dashboard Guru

- Melihat jadwal mengajar.
- Login menggunakan gmail dan password yang sudah terdaftar.
- Melihat daftar pengumpulan tugas siswa dan memberikan penilaian.
- Mengelola materi pembelajaran(unggah, edit, hapus)
- Mengelola tugas siswa (membuat, melampirkan, menentukan deadline)
- Mengelola nilai atau progress siswa(input, edit, lihat) dengan memberikan catatan.
- Menentukan status kelulusan.
- Melihat daftar murid per kelas
- Memberikan informasi perkembangan siswa kepada orangtua
- Mengelola absensi kehadiran

4.4 Dashboard Siswa

- Mengakses jadwal pelajaran dan materi pembelajaran.

- Mengumpulkan tugas (unggah file jawaban) dan melihat status pengumpulan.

- Melihat nilai semester, catatan guru, status lulus, dan riwayat akademik.
- Melihat rekap absensi kehadiran.
- Mengakses bank soal khusus siswa kelas 12 untuk persiapan SNBT.

4.5 Dashboard Orangtua

- Memantau nilai semester anak, catatan guru, dan status kelulusan.
- Memantau rekap absensi dan jadwal pelajaran anak.
- Melihat rincian tagihan pembayaran anak.
- Melakukan pembayaran tagihan secara mandiri melalui Midtrans.

4.6 Modul Pembayaran

- Input jadwal pembayaran oleh pihak Akademik/Tu.
- Intergrasi dengan midtrans sebagai payment getway.
- Menampilkan daftar dan status pembayaran kepada orang tua.
- Status pembayaran terupdate secara otomatis melalui webhook melalui midtrans

4.7 Ruang lingkup yang termasuk

- Registrasi publik hanya untuk siswa, dan orangtua.
- Siswa melakukan registrasi dengan memasukan nama, email, password, dan NIS.
- Orangtua melakukan registrasi dengan memasukan nama, email, password, dan NIS anak, yang kemudian sistem akan menghubungkan orangtua dengan anak melalui NIS yang terdaftar.
- Guru tidak melakukan registrasi publik, akun guru akan dibuat oleh akademik dengan gmail dan nomor handphone.
- Verifikasi email saat registrasi menggunakan OTP yang dikirim ke email (Gmail).
- Akun langsung berstatus aktif ketika pengguna telah memverifikasi OTP.
- Login hanya menggunakan gmail + password yang sudah terdaftar.
- Intergrasi midtrans sebagai payment gateway untuk pembayaran SPP, buku dan seragam.
- Admin dan akademik merupakan akun bawaan sistem yang tidak bisa di daftarkan secara publik.

4.8 Ruang lingkup yang tidak termasuk

- Autentikasi via akun Google (Sign in with Google/OAuth).
- Registrasi publik untuk akun guru.
- Intergrasi sistem dengan sistem pemerintah.
- Video conference internal atau chat real time.
- CRUD penuh admin/akademik di mobile.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Admin	Pemilik sistem yang memiliki akses penuh dan bertanggungjawab dalam mengelola data user (CRUD), memonitor logaktivitas, dan menonaktifkan akun jika terjadi pelanggaran.Admin dan Akademik adalah akun bawaan sistem. Aksesmelalui web.
Akademik/Tu	Mengelola data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal,administrasi, dan pembayaran, dan hanya dapat diaksesmelalui web untuk membuat akun guru.
Guru	Mengelola materi, tugas, nilai, dan progres siswa sesuai matapelajaran yang diampu, dan akun dibuat oleh pihak akademik,kemudian login melalui gmail yang sudah di daftarkan.
Siswa	Registrasi dilakukan secara publik dengan gmail +password dengan verifikasi OTP yang dikirimkanmelalui email, lalu dapat mengakses jadwal, materi,tugas, nilai semester, catatan guru, status lulus, dan bank soaluntuk kelas 12.
Orangtua	Registrasi dilakukan secara publik dengan gmail,NIS anak yang sudah terdaftar, dan password yangkemudian diverifikasi dengan mengirimkan OTP keemail. Memantau nilai semester, catatan guru, statuslulus anak, jadwal pelajaran, dan pembayaran sekolah anak.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Autentikasi dan Role

- Registrasi publik hanya untuk siswa dan orangtua.
- Siswa mengisi : nama, gmail, password, dan NIS.

- Orang tua mengisi : nama, gmail, password, dan NIS anak.
- Guru tidak registrasi publik : akun guru dibuat oleh akademik dengan gmail dan nomor whatsapp guru.
- Sistem mengirim OTP 6 digit ke email (Gmail) pengguna, pada saat user melakukan pendaftaran akun, yang kemudian OTP disimpan dalam bentuk hash, berlaku 5 menit, dengan 1x batasan percobaan.
- Pengguna memverifikasi OTP yang kemudian akun langsung aktif dan diarahkan ke dashboard sesuai dengan rolenya.
- Sistem menghubungkan akun orangtua ke siswa.
- Admin dan akademik merupakan akun bawaan sistem yang tidak tersedia untuk registrasi publik.
- Memantau status pembayaran siswa yang sudah terintergrasi dengan midtrans.
- Lupa password dan reset password melalui gmail.

Login :

- Pengguna melakukan login hanya menggunakan gmail dan password yang sudah terdaftar.
- Dashboard login yang berbeda untuk masing masing role.
- Logout tersedia untuk setiap role.

6.2 Manajemen Admin

- Mengelola pengaturan website
- Menambah, mengubah, dan menghapus data user.
- Mengatur role setiap user (Admin, Akademik/TU, Guru, Siswa, Orang Tua).
- Menonaktifkan akun Siswa dan Orang Tua yang telah mendaftar.
- Melihat daftar seluruh user beserta status verifikasi email dan status aktif/tidak aktif akun.
- Melihat notifikasi atau daftar user yang menunggu aktivasi.

6.3 Manajemen Akademik/TU

- Mengelola data siswa (NIS, nama siswa, kelas, alamat, nomor whatsapp siswa dan orangtua , nama orangtua, alamat gmail siswa & orangtua).
- Mengelola data guru (NIP, nama, mata pelajaran yang diampu, alamat, nomor whatsapp guru, dan gmail).
- Membuat akun guru (email dan nomor whatsapp guru).
- Mengelola data kelas (nama kelas, tahun ajaran).
- Mengelola data mata pelajaran (nama mata pelajaran, deskripsi).
- Mengelola jadwal pelajaran (relasi dengan kelas, guru, mata pelajaran, hari, jam mulai, jam selesai, dan kelas berapa).

- Mengelola administrasi siswa (catatan khusus, status keaktifan, dll)

6.4 Manajemen Pembelajaran(Guru)

- Melihat jadwal mengajar yang telah ditentukan oleh Akademik/TU.
- Mengelola materi pembelajaran (judul, deskripsi, file lampiran, tanggal upload).
- Mengelola tugas siswa (judul, deskripsi, deadline pengerjaan, file lampiran).
- Mengelola nilai semester siswa (input, edit, dan lihat) beserta dengan catatan guru.
- Menentukan status siswa (lulus atau tidak).
- Melihat daftar siswa yang sudah/belum mengumpulkan tugas dan memberikan nilai.
- Mengelola absensi siswa berdasarkan kelas dan mata pelajaran yang diampu.
- Melihat absensi siswa berdasarkan kelas dan mata pelajaran yang diampu.
- Memberikan informasi perkembangan siswa kepada orang tua.

6.5 Dashboard Siswa

- Sistem menampilkan jadwal pelajaran yang disesuaikan secara otomatis berdasarkan kelas siswa.
- Sistem menyediakan fitur unduh materi dan unggah file jawaban tugas (maksimal 10MB).
- Sistem menampilkan indikator status tugas secara real-time (Belum Dikumpul, Sudah Dikumpul, atau Terlambat).
- Sistem menolak proses unggah file jawaban jika melewati batas deadline tugas.
- Sistem menampilkan rekapitulasi absensi (Hadir, Sakit, Izin, Alpa) per mata pelajaran.
- Sistem membatasi akses menu bank soal dan hanya menampilkannya untuk siswa kelas 12.

6.6 Dashboard Orangtua

- Sistem memungkinkan orang tua memilih profil anak (switch profile) jika memiliki lebih dari satu anak yang terhubung melalui NIS.

- Sistem menampilkan data nilai dan absensi anak secara read-only (hanya bisa dilihat, tidak bisa diubah).

- Sistem menampilkan rincian tagihan pembayaran (jenis pembayaran, nominal, jatuh tempo, dan status lunas/belum).

- Sistem mengarahkan orang tua ke halaman antarmuka Midtrans saat tombol "Bayar Sekarang" diklik, dan status tagihan akan terupdate otomatis setelah pembayaran berhasil.

6.7 Manajemen Pembayaran

- Menginput jadwal pembayaran siswa (jenis pembayaran, nominal, jatuh tempo, status lunas/belum).
- Intergrasi dengan Midtrans API untuk membuat transaksi saat orang tua mengklik tombol bayar.
- Menangani notifikasi webhook dari Midtrans untuk memperbarui status pembayaran secara otomatis
- Menampilkan daftar riwayat pembayaran kepada orangtua.
- Menyimpan data transaksi midtrans kedalam database
- Admin atau Akademik/TU dapat melakukan override status pembayaran secara manual jika terjadi kendala teknis pada webhook Midtrans

6.8 Pelaporan dan monitoring

- Monitoring jumlah siswa, guru, dan kelas secara keseluruhan.
- Monitoring aktivitas pembelajaran (jumlah materi, tugas, dan nilai yang telah diinput).
- Ringkasan progres siswa berdasarkan mata pelajaran.
- Ringkasan data pembayaran (total tagihan, total lunas, total belum lunas).
- Ringkasan aktivitas user (jumlah login, pengguna aktif).

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** Data siswa, guru, nilai, dan informasi akademik lainnya hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai role masing-masing.
- **Reliabilitas:** Sistem dapat menyimpan data akademik, jadwal, dan nilai dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.
- **Kemudahan Penggunaan:** Tampilan sistem dibuat sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh semua pengguna (guru, siswa, orang tua, dan staf TU)
- **Kinerja Sistem:** Sistem mampu menampilkan informasi jadwal, materi, dan nilai dengan waktu akses yang wajar (kurang dari 3 detik)
- **Pemeliharaan:** Data akademik, informasi website, dan pengaturan sistem dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode.
- **Kompatibilitas:** Apps mobile dapat berljalan di android versi 14 dan IOS modern.
- **Ketersediaan :** Sistem diharapkan dapat diakses oleh semua stakeholder dalam jam operasional sekolah maupun tidak.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

8.1 Arsitektur Web

- **Back end :** Laravel
- **Panel admin :** Fillament
- **Front end :** Blade, HTML, CSS, JavaScript, Livewire
- **Database :** MariaDb / MySQL
- **Containerization :** Docker
- **Web server :** NGINX
- **Version control :** Git dan Github
- **URL local :** https://scholanexa.test
- **Digunakan oleh :** Admin dan Akademik/TU untuk mengelola data user, role, siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, administrasi, pembayaran, pengaturan website, dan monitoring.

8.2 Arsitektur Mobile

- **Framework :** Flutter
- **Komunikasi :** Rest API laravel
- **Integrasi pihak ketiga :** Layanan email/SMTP (untuk mengirim OTP saat registrasi akun), Midtrans sebagai payment getway.
- **Storage :** File materi dan tugas disimpan pada storage aplikasi dengan pengelompokan folder berdasarkan tahun ajaran dan kelas. Storage rapor tidak diperlukan lagi.
- **Digunakan oleh :** Guru, siswa, dan orangtua untuk registrasi, verifikasi akun dengan OTP, login dengan menggunakan gmail, akses jadwal, materi, tugas, nilai semester, catatan guru, status lulus, bank soal, dan pembayaran.

9. Model Data

9.1 Data Pengguna dan Akses

- **Users:** id, name, email (unique), password, role (enum: admin, akademik, guru, siswa, orang_tua), email_verified_at (nullable), otp_code_hash (nullable), otp_expires_at (nullable), otp_attempts (integer, default 0), is_active (boolean, default false), remember_token, created_at, updated_at.
- **Noted :** google_id dihapus; email + password tetap dipertahankan untuk login; email_verified_at digunakan untuk menandai email yang sudah diverifikasi melalui OTP saat registrasi.

9.2 Data Siswa

- **Siswa:** id, user_id (foreign key ke users), nis(unique), nama, kelas_id, alamat, nomor_telepon, created_at, updated_at.
- **Noted :** NIS menjadi kunci penghubung dengan data orangtua.

9.3 Data Guru

- **Guru:** id, user_id (foreign key ke users), nip(unique), nama, alamat, nomor_telepon, created_at, updated_at.
- **Catatan** : Akun guru akan dibuatkan oleh pihak akademik

9.4 Data Orangtua

- **Orang_tua:** id, user_id (foreign key ke users), nama, nomor_telepon, created_at, updated_at
- **siswa_orang_tua :** id, siswa_id (foreign key ke siswa), orang_tua_id (foreign key ke orang_tua), status (enum: pending/active), verified_at (nullable), linked_via (string, default 'nis'), created_at, updated_at

9.5 Data kelas dan mata pelajaran

- **kelas**: id, nama_kelas, tahun_ajaran, created_at, updated_at
- **mata_pelajaran:** id, kode_mapel, nama_mapel, deskripsi, created_at, updated_at

9.6 Data Kontak dan Website

- **Pengaturan website :** id, nama_website, logo, favicon, hero_title, hero_subtitle, hero_image, nomor_whatsapp, email, alamat, jam_operasional, created_at, updated_at.

9.7 Data jadwal pembelajaran

- **jadwal:** id, kelas_id (foreign key ke kelas), guru_id (foreign key ke guru), mata_pelajaran_id (FK ke mata_pelajaran), hari, jam_mulai, jam_selesai, ruang, created_at, updated_at.

9.8 Data materi/tugas

- **materi:** id, guru_id(foreign key ke guru), mata_pelajaran_id(foreign key mata_pelajaran), judul, deskripsi, file_path, tanggal_upload, created_at, updated_at.
- **tugas:** id, guru_id (foreign key ke guru), mata_pelajaran_id (foreign key ke mata_pelajaran), judul, deskripsi, deadline, file_path, created_at, updated_at.

Catatan : Tabel tugas hanya menyimpan data tugas yang dibuat oleh guru. File jawaban siswa dan nilai tugas disimpan pada tabel pengumpulan_tugas.

9.9 Data nilai semester

- **Nilai_semester :** id, siswa_id (foreign key ke siswa), mata_pelajaran_id (foreign key ke mata_pelajaran, guru_id (foreign key ke guru), semester, tahun_ajaran, nilai, catatan_guru, status_lulus (enum : lulus/tidak_lulus), created_at, updated_at.

9.10 Data pembayaran

- **pembayaran:** id, siswa_id (foreign key ke siswa), jenis_pembayaran, nominal, jatuh_tempo, status (lunas/belum), midtrans_transaction_id (nullable, string),payment_type (nullable, string), payment_reference (nullable, string), midtrans_response (nullable, json), created_at, updated_at

9.11 Data pengaturan website

- **pengaturan_website:** id, nama_website, logo, favicon, hero_title, hero_subtitle, hero_image, nomor_whatsapp, email, alamat, jam_operasional, created_at, updated_at

9.12 Data bank soal

- **bank_soal** : id, mata_pelajaran_id (foreign key ke mata_pelajaran), judul, deskripsi, file_path, created_at, updated_at

9.13 Data pengumpulan tugas

- **pengumpulan_tugas :** id, tugas_id (foreign key ke tugas), siswa_id (foreign key ke siswa), file_jawaban, waktu_kumpul, nilai, catatan_guru, created_at, updated_at.

Catatan: Tabel ini menyimpan data siswa yang telah mengumpulkan tugas, menyimpan link file jawaban yang diunggah (file_jawaban), serta nilai dan catatan yang diberikan oleh guru.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Siswa memilih role “Siswa” dan mengisi nama, email, password, dan NIS.
- Orangtua memilih role “Orangtua” dan mengisi nama, email, password, dan NIS anak.
- Guru tidak melakukan registrasi publik, akun guru akan dibuatkan oleh akademik.
- Sistem mengirim OTP ke email (Gmail) yang didaftarkan.
- Pengguna memverifikasi kode OTP, kemudian akun akan otomatis aktif.
- Sistem menghubungkan akun orangtua dan anak melalui NIS anak.
- Setelah verifikasi OTP berhasil, pengguna dapat masuk ke dashboard masing masing role.
- Pengguna login dengan gmail + password yang sudah terdaftar, dan kemudian akan masuk ke dashboard sesuai dengan rolenya

- Admin hanya bertugas mengelola data user (melihat log, menonaktifkan dan mengaktifkan akun)
- Admin dan akademik tidak perlu membuat akun gmail, karena memakai akun bawaan.
- Akademik mengelola data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan jadwal pelajaran melalui website.
- Akademik mengelola informasi biaya sekolah per kelas (10 11 12) yang meliputi harga SPP, buku paket, dan seragam.
- Akademik membuat jadwal pelajaran dengan validasi otomatis untuk mencegah bentrok jadwal.
- Guru menginput absensi siswa. Siswa dan Orang tua dapat melihat rekap absensi tersebut.
- Guru mengunggah materi pembelajaran dan membuat tugas untuk siswa.
- Siswa dapat melihat jadwal, mengakses materi, melihat tugas, dan melihat nilai semester pribadi.
- Guru menginput nilai semester, catatan guru, dan status lulus siswa secara berkala.
- Akademik menginput jadwal pembayaran siswa (jenis, nominal, jatuh tempo).
- Orangtua melihat tagihan pembayaran anak (termasuk rincian SPP, buku, dan seragam) dan dapat melakukan pembayaran sendiri.
- Sistem terhubung ke midtrans API, membuat transaksi, dan mengarahkan orangtua ke halaman pembayaran midtrans.
- Orangtua memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pembayaran.
- Midtrans mengirimkan notifikasi webhook ke sistem setelah berhasil melakukan pembayaran.
- Sistem menerima webhook dan mengupdate status pembayaran menjadi lunas secara otomatis.
- Orangtua melihat nilai semester, catatan guru, dan status lulus anak.
- Admin memantau seluruh aktivitas sistem dan data pengguna melalui log secara real time.
- Seluruh data tersimpan di database dan dapat diakses kapan saja sesuai hak akses masing masing role.
- Guru membuat tugas.
- Siswa melihat detail tugas dan mengunggah file jawaban.
- Guru melihat daftar pengumpulan tugas, mengunduh file jawaban, dan menginput nilai tugas.

11. Teknologi

- **Back-end:** Laravel (API + web)
- **Panel/Admin UI:** Filament
- **Database:** MariaDB / MySQL

- **Front-end:** Blade, HTML, CSS, JavaScript , Livewire
- **Mobile App:** Flutter
- **Layanan email (SMTP):** Untuk mengirim OTP pada saat registrasi
- **Payment gateway:** midtrans
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Development Environment:** WSL dan Visual Studio Code

12. Asumsi

- Semua pengguna memiliki akses internet untuk mengakses sistem melalui aplikasi mobile.
- Layanan email (SMTP) telah dikonfigurasi untuk mengirimkan OTP registrasi.
- Email siswa dan orangtua aktif, valid, dan dapat menerima kode OTP saat registrasi.
- Admin sekolah bertanggung jawab untuk memonitor log aktivitas, dan menonaktifkan akun siswa serta orangtua yang telah mendaftar.
- Guru menginput materi, tugas, nilai semester, catatan guru, dan status lulus secara berkala sesuai jadwal pembelajaran.
- Pada saat regist orangtua harus memasukan NIS anaknya, supaya akunya langsung mendapatkan data terkait anaknya.
- Sistem digunakan sebagai pelengkap aktivitas belajar mengajar fisik, bukan pengganti.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Hak akses	Implementsi middleware dan policy secara ketat : ujicoba otoritasasi sebelum deploy
Risiko	**Mitigasi**
Data siswa tidak terhubung keorang tua	Wajibkan relasi siswa_orang_tua dengan NIS saatregistrasi, sediakan fitur admin untukmenghubungkan/memperbaiki relasi.
Klaim NIS salah oleh orangtua	Tambahkan verifikasi tambahan (seperti tanggal lahirsiswa) atau status relasi pending sampai disetujui olehpihak akademik
OTP email tidak terkirim	Gunakan layanan SMTP yang reliable dan terkonfigurasi benar;sediakan opsi kirim ulang OTP dengan batas frekuensi danarahkan pengguna memeriksa folder spam.

Penyalahgunaan OTP	Rate limit, expiry 5 menit, batas percobaan, audit log
Lupa password	Fitur reset password via gmail
Email pengguna tidak aktif	Wajibkan verifikasi email dengan OTP saat registrasi dan sediakanfitur ganti gmail pada profil (diverifikasi ulang dengan OTP)
Jadwal pelajaran bentrok	Tambahkan fitur validasi unik (kelas_id, guru_id, hari,jam) pada saat input jadwal
Salah input nilai siswa	Sediakan fitur edit nilai untuk guru yang memilikiriwayat perubahan
Kehilangan data akibatkegagalan server	Melakukan backup database dan file storage secaraterjadwal

14. Kriteria Penerimaan

- Siswa dan orang tua dapat melakukan registrasi mandiri dengan email, password, dan NIS.
- Guru tidak dapat registrasi publik, guru hanya dapat login jika akun sudah dibuatkan oleh pihak akademik.
- Sistem mengirimkan OTP ke email saat registrasi dan pengguna dapat memverifikasi OTP.
- Saat verifikasi OTP berhasil, akun akan aktif dan user akan diarahkan sesuai dengan role yang dipilih.
- Guru dapat menginput absensi, dan Siswa beserta Orang Tua dapat melihat rekap absensi tersebut.
- User login hanya menggunakan gmail dan password.
- Admin dapat menonaktifkan akun yang sudah tidak digunakan.
- Semua role dapat login dan diarahkan ke dashboard yang sesuai.
- Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus user serta mengatur role.
- Akademik dapat menambah, mengedit, dan menghapus data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan jadwal.
- Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, menilai tugas siswa, dan menginput nilai/progres siswa.
- Siswa dapat melihat jadwal, materi, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai semester
- Orang tua dapat melihat nilai semester anaknya,catatan guru, status lulus, jadwal pelajaran anak, jadwal pembayaran, dan melakukan pembayaran.
- Setiap role hanya dapat mengakses modul yang menjadi haknya.
- Seluruh data tersimpan dalam database dan dapat ditampilkan kembali.
- Aplikasi mobile berjalan dengan baik di Android dan IOS, terhubung ke REST API laravel.

- Sistem web berjalan dengan baik di environment Docker menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, dan MariaDB.

15. Diagram Use Case

